

Задача 1

Условие. Найти порождающую матрицу расширенного кода Хэмминга $(8, 4)$. Найти минимальное расстояние кода, а также веса всех кодовых слов и расстояния между любыми парами кодовых слов.

Решение

По лекции расширенный код Хэмминга получается из кода Хэмминга добавлением общей проверки на чётность. Удобно задать расширенный код через проверочную матрицу.

1) Проверочная матрица расширенного кода Хэмминга

Для кода Хэмминга при $r = 3$ проверочная матрица $H_{\text{Хэм}}$ имеет в качестве столбцов все ненулевые двоичные векторы длины 3. Для расширенного кода (по лекции) к $H_{\text{Хэм}}$ добавляют нулевой столбец и затем добавляют строку из всех единиц.

Возьмём (один из корректных вариантов):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда расширенный код Хэмминга $(8, 4)$ задаётся как множество всех $c \in \text{GF}(2)^8$, удовлетворяющих

$$cH^T = 0.$$

2) Порождающая матрица

Найдём порождающую матрицу G (размера 4×8), такую что

$$GH^T = 0.$$

Один из стандартных (и удобных) систематических вариантов:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для него действительно выполняется $GH^T = 0$ (все операции по модулю 2), значит строки G порождают расширенный код Хэмминга.

3) Минимальное расстояние и веса кодовых слов

Расширенный код Хэмминга $(8, 4)$ имеет минимальное расстояние

$$d_{\min} = 4.$$

Кроме того, для выбранного G получается следующий спектр весов: среди $2^4 = 16$ кодовых слов

$$\omega(c) \in \{0, 4, 8\},$$

причём ровно одно слово имеет вес 0 (нулевое), ровно одно слово имеет вес 8 (все единицы), а остальные 14 ненулевых слов имеют вес 4.

Ниже приведены все кодовые слова $c = mG$ в порядке $m \in \text{GF}(2)^4$:

m	$c = mG$	$\omega(c)$
0000	00000000	0
0001	00011110	4
0010	00101101	4
0011	00110011	4
0100	01001011	4
0101	01010101	4
0110	01100110	4
0111	01111000	4
1000	10000111	4
1001	10011001	4
1010	10101010	4
1011	10110100	4
1100	11001100	4
1101	11010010	4
1110	11100001	4
1111	11111111	8

4) Расстояния между любыми парами кодовых слов

Код линейный, поэтому для любых c_1, c_2 :

$$d(c_1, c_2) = \omega(c_1 + c_2),$$

где сложение по модулю 2 (покомпонентно).

Так как множество всех ненулевых кодовых слов имеет веса только 4 или 8, то для любых различных кодовых слов расстояние может быть только 4 или 8. Причём

- $d(c_1, c_2) = 8$ тогда и только тогда, когда $c_2 = c_1 + 11111111$ (то есть кодовые слова являются дополнениями друг друга);
- во всех остальных случаях для $c_1 \neq c_2$ выполняется $d(c_1, c_2) = 4$.

Следовательно, минимальное расстояние равно $d_{\min} = 4$.

Задача 2

Условие. Проверьте, что код, дуальный коду Хэмминга, действительно является симплексным.

Решение

Рассмотрим двоичный код Хэмминга с параметром $r = n - k$. Его проверочная матрица $H_{\text{Хэм}}$ имеет размер $r \times n$, где

$$n = 2^r - 1,$$

а столбцы $H_{\text{Хэм}}$ — это все ненулевые двоичные векторы длины r (каждый встречается ровно один раз).

Дуальный код $C^\perp$ к коду Хэмминга порождается матрицей

$$G^\perp = H_{\text{ХЭМ}}.$$

Значит любой кодовый вектор дуального кода имеет вид

$$c(u) = uG^\perp = uH_{\text{ХЭМ}}, \quad u \in \text{GF}(2)^r.$$

Рассмотрим ненулевое $u \neq 0$ и найдём вес $\omega(c(u))$.

1) Все ненулевые кодовые слова имеют одинаковый вес

j -я координата слова $c(u)$ равна скалярному произведению (по модулю 2):

$$c(u)_j = \langle u, h_j \rangle,$$

где h_j — j -й столбец $H_{\text{ХЭМ}}$.

Рассмотрим множество

$$S(u) = \{ x \in \text{GF}(2)^r : \langle u, x \rangle = 1 \}.$$

Это аффинная гиперплоскость в $\text{GF}(2)^r$. Так как $u \neq 0$, линейный функционал $x \mapsto \langle u, x \rangle$ не тождественно нулевой, следовательно ровно половина всех 2^r векторов даёт значение 1, то есть

$$|S(u)| = 2^{r-1}.$$

Теперь учтём, что в $H_{\text{ХЭМ}}$ перечислены все *ненулевые* x . Причём $0 \notin S(u)$, так как $\langle u, 0 \rangle = 0$. Значит среди столбцов $H_{\text{ХЭМ}}$ ровно 2^{r-1} столбцов дают скалярное произведение 1, и ровно $2^{r-1} - 1$ столбцов дают 0. Следовательно,

$$\omega(c(u)) = 2^{r-1} \quad \text{для любого } u \neq 0.$$

То есть все ненулевые кодовые слова дуального кода имеют один и тот же вес.

2) Расстояние между любыми двумя различными кодовыми словами одинаково

Пусть $u_1 \neq u_2$. Тогда, используя линейность кода,

$$d(c(u_1), c(u_2)) = \omega(c(u_1) + c(u_2)) = \omega(c(u_1 + u_2)).$$

Но $u_1 + u_2 \neq 0$, значит по пункту 1:

$$\omega(c(u_1 + u_2)) = 2^{r-1}.$$

Итак,

$$d(c(u_1), c(u_2)) = 2^{r-1} \quad \text{для любых } u_1 \neq u_2.$$

Вывод

Мы получили, что дуальный коду Хэмминга код имеет параметры

$$[n, k, d] = [2^r - 1, r, 2^{r-1}],$$

все ненулевые кодовые слова имеют одинаковый вес 2^{r-1} , и расстояние между любыми двумя различными кодовыми словами равно 2^{r-1} . По определению это и есть **симплексный код**. $\square$

Задача 3

Условие. Постройте код, дуальный коду с проверкой на чётность. Какие характеристики n, k у данного кода? Сколько кодовых слов в этом коде? Какое количество ошибок он может исправить?

Решение

1) Код с проверкой на чётность

Рассмотрим двоичный **код с проверкой на чётность** длины n . Его можно задать проверочной матрицей размера $1 \times n$:

$$H = (1 \ 1 \ \dots \ 1).$$

Тогда код

$$C = \{ c \in \text{GF}(2)^n : cH^T = 0 \}$$

состоит из всех двоичных слов чётного веса (сумма координат по модулю 2 равна нулю). Это линейный код с параметрами $(n, k) = (n, n - 1)$.

2) Дуальный код

Дуальный код $C^\perp$ к коду C по определению порождается проверочной матрицей исходного кода:

$$G^\perp = H.$$

То есть

$$C^\perp = \{ uH : u \in \text{GF}(2) \}.$$

Так как u принимает значения 0 и 1, получаем ровно два кодовых слова:

$$u = 0 : \quad 0 \cdot H = 00 \dots 0, \quad u = 1 : \quad 1 \cdot H = 11 \dots 1.$$

Следовательно,

$$C^\perp = \{ 00 \dots 0, 11 \dots 1 \}.$$

3) Параметры n, k и число кодовых слов

Длина кодового слова не меняется, значит

$$n^\perp = n.$$

Размерность дуального кода равна числу строк его порождающей матрицы:

$$k^\perp = 1.$$

Число кодовых слов в двоичном линейном (n, k) -коде равно 2^k , поэтому здесь:

$$|C^\perp| = 2^{k^\perp} = 2.$$

4) Исправление ошибок

Найдём минимальное расстояние дуального кода: между двумя различными кодовыми словами $00 \cdots 0$ и $11 \cdots 1$ расстояние Хемминга равно n , следовательно

$$d_{\min}^{\perp} = n.$$

Тогда число исправляемых ошибок

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min}^{\perp} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n - 1}{2} \right\rfloor.$$

Ответ. Дуальный к коду чётности код имеет параметры $(n, k) = (n, 1)$, содержит 2 кодовых слова $\{00 \cdots 0, 11 \cdots 1\}$ и исправляет

$$t = \left\lfloor \frac{n - 1}{2} \right\rfloor$$

ошибок.